

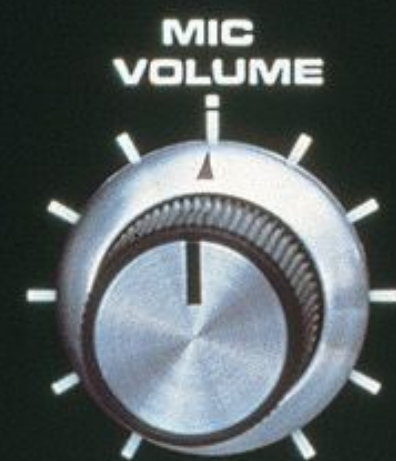
AUDIO/VIDEO TECH VL02



SPACE ECHO RE-201



PEAK
LEVEL



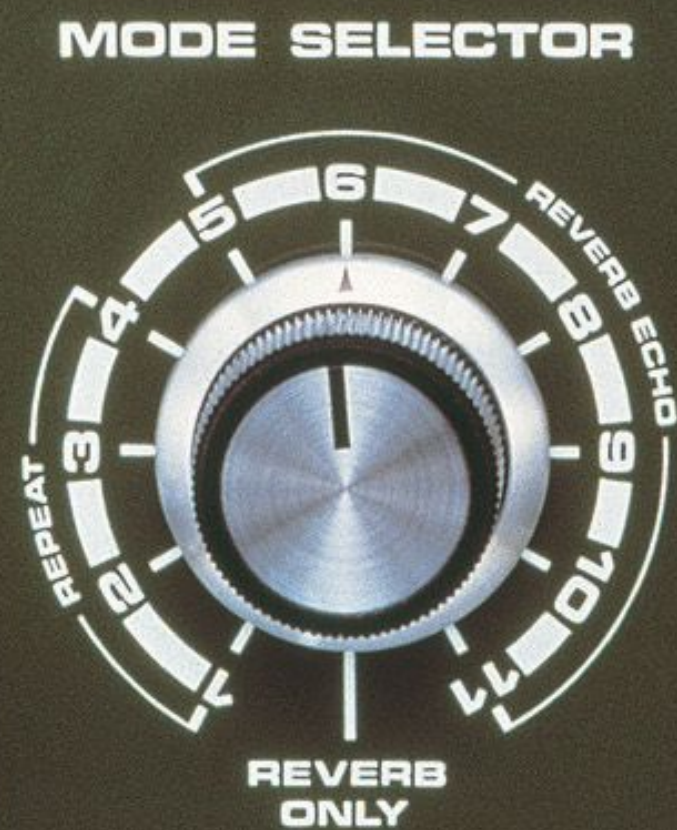
MIC
VOLUME



MIC
VOLUME



INSTRUMENT
VOLUME



MODE SELECTOR

REVERB
ONLY



BASS



TREBLE



REVERB VOLUME



REPEAT RATE



INTENSITY



ECHO VOLUME



ON
OFF



POWER

STRAIGHT ECHO

MIC



MIC



INSTRUMENT



ECHO NORMAL

FROM P.A.



OUT PUT



FOOT SW



ECHO CANCEL

WIEDERHOLUNG



LEISTUNGS
DIMENSIONIERUNG

(einfacher) Stromkreis Haushalt
typ. 230V/50Hz 16A

Stromkreis Bühne
z.B.: 3x 230V/50Hz 32A

SPANNUNGS
VERSORGUNG

Schraub/Glasrohrsicherung
Leitungsschutzschalter
Fehlerstrom



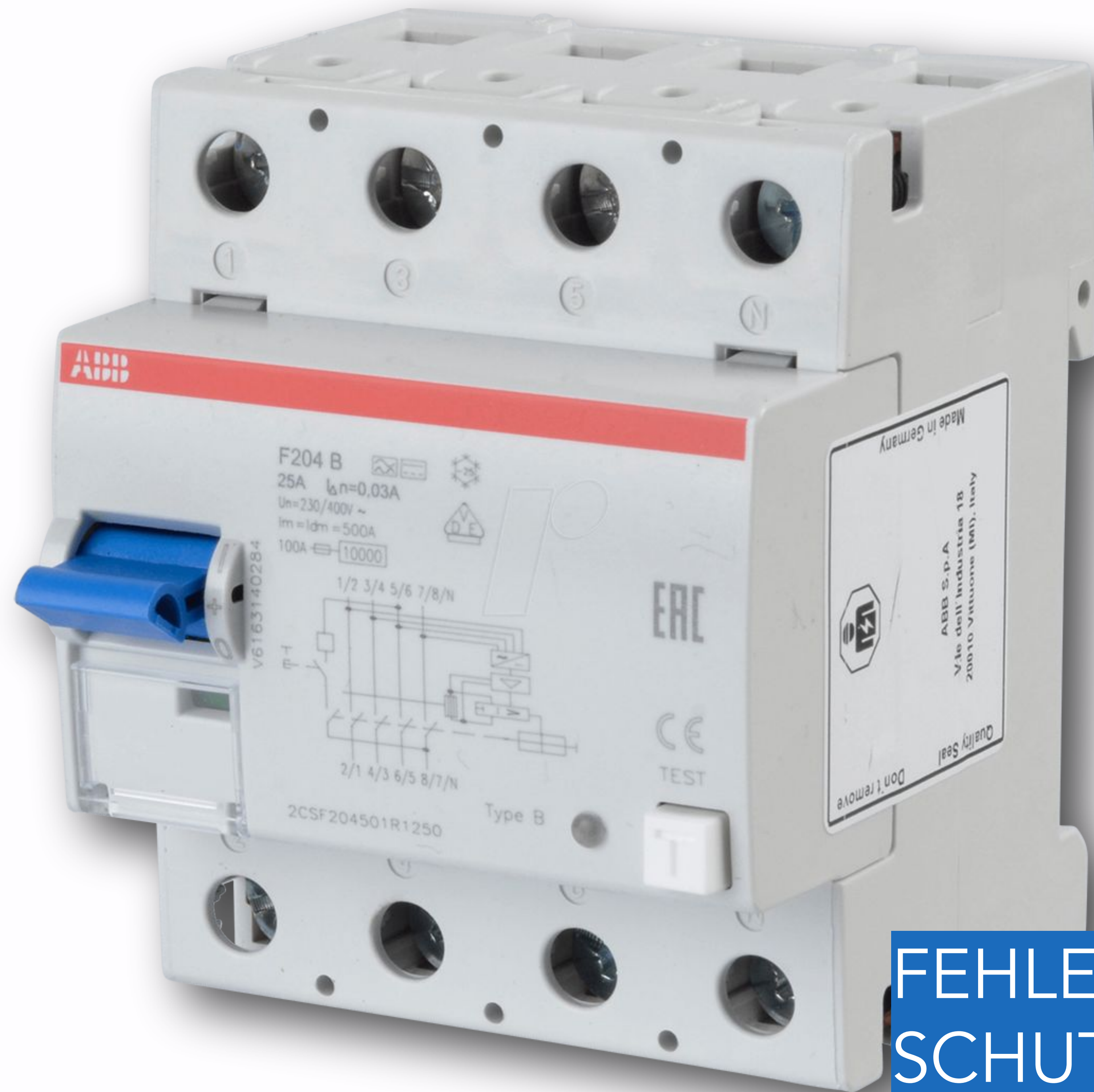
SICHERUNGEN



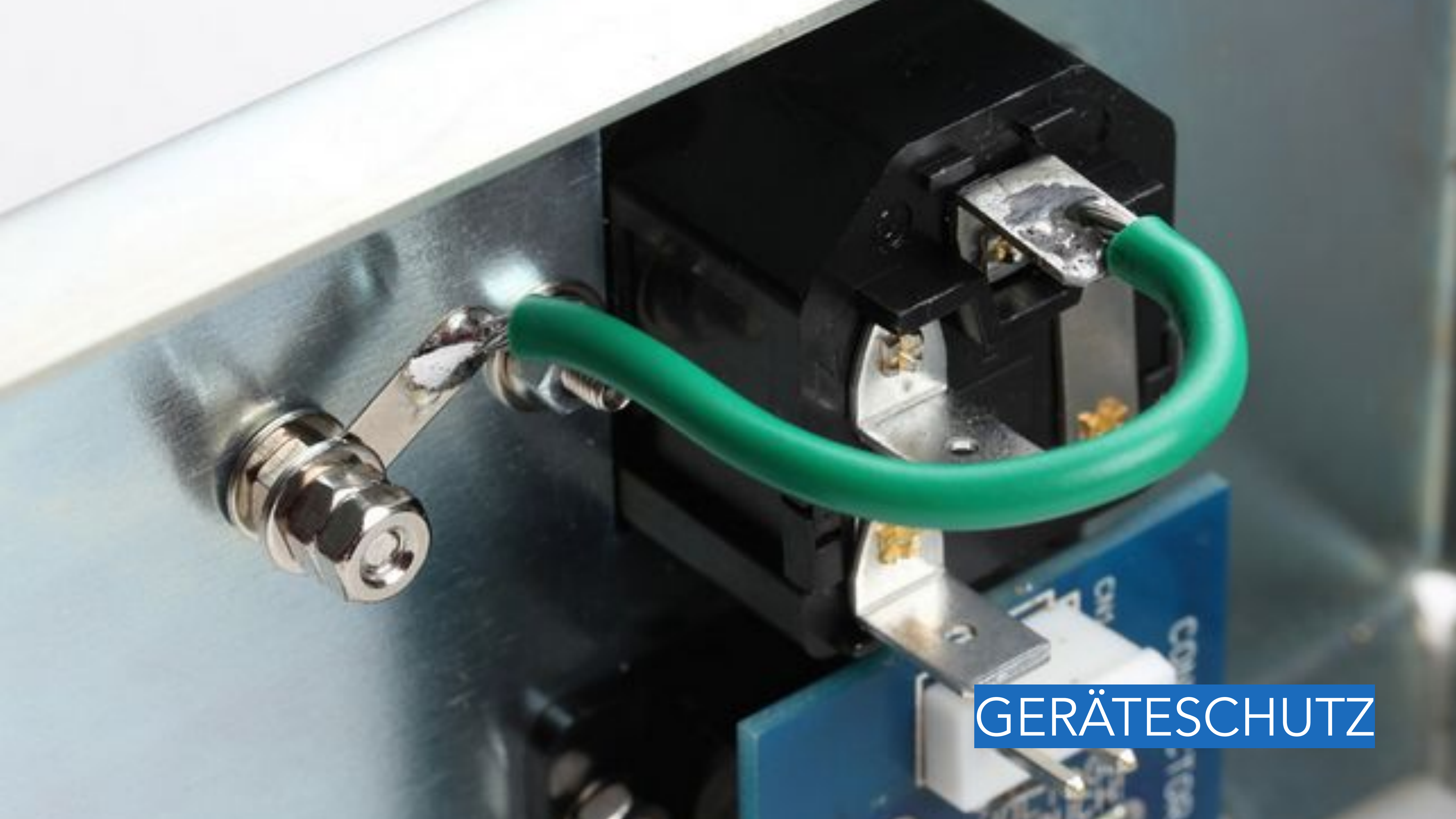
SICHERUNGEN



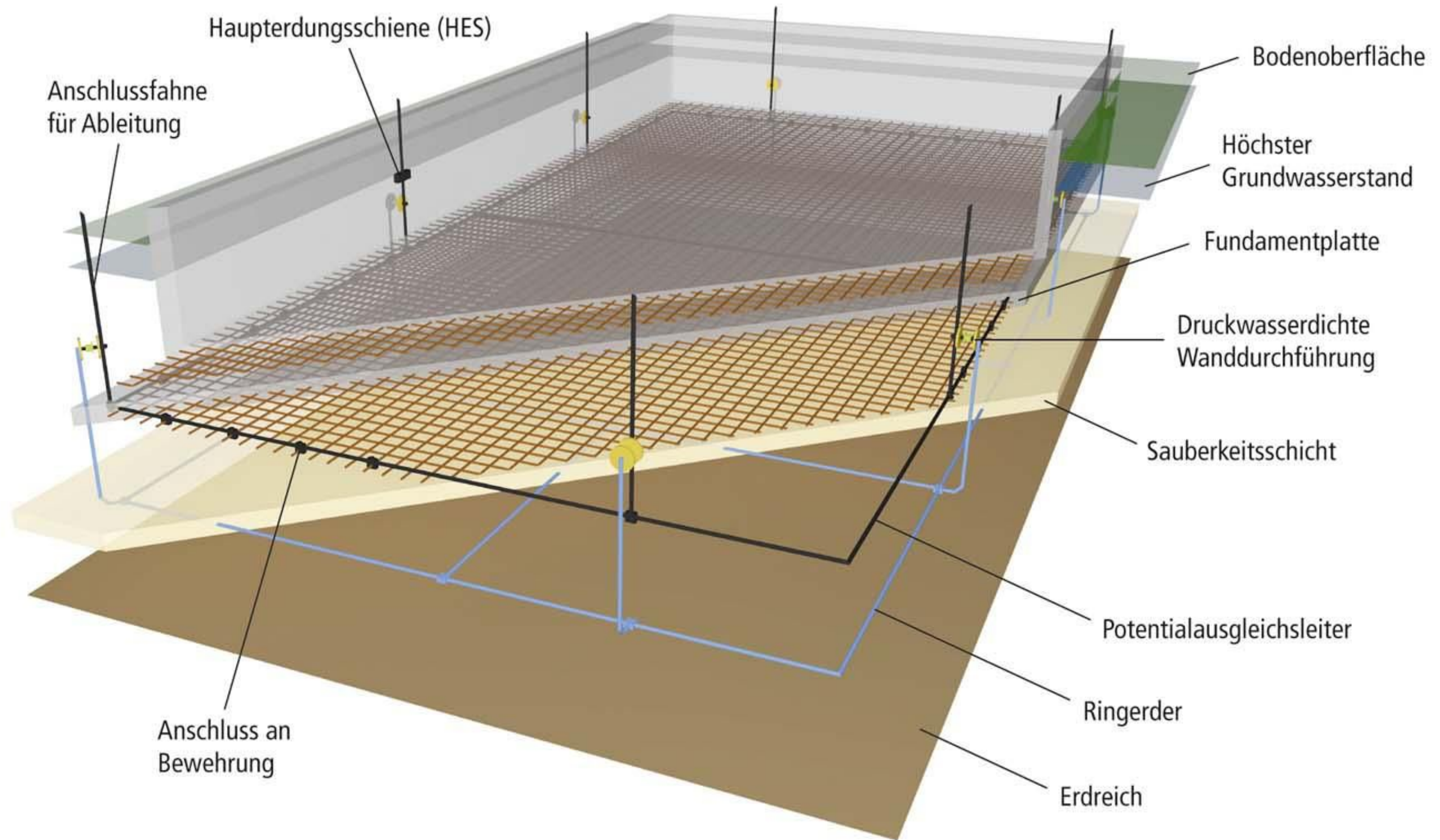
LEITUNGS-
SCHUTZSCHALTER



FEHLERSTROM-
SCHUTZSCHALTER



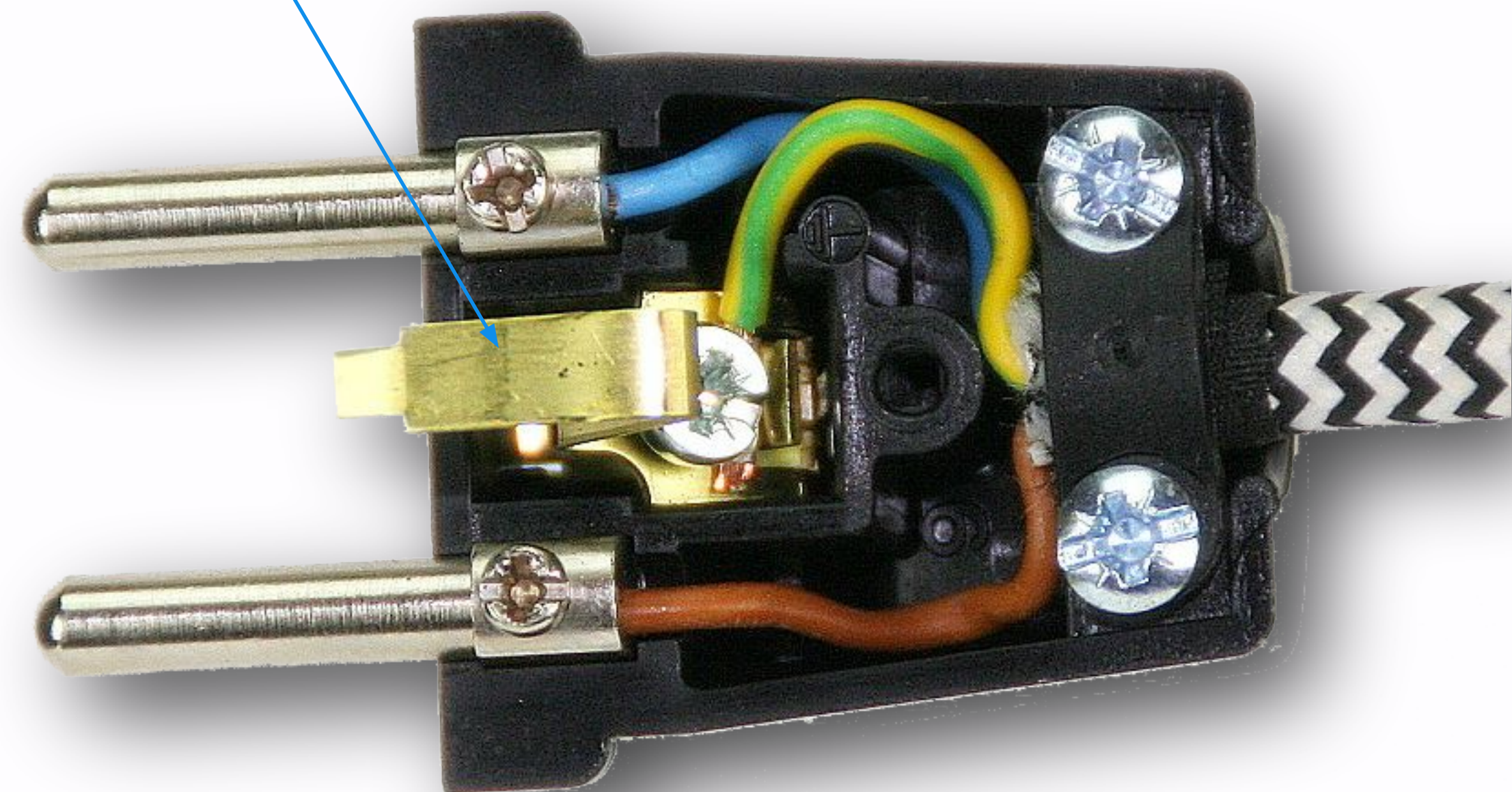
GERÄTESCHUTZ



FUNDAMENTERDER



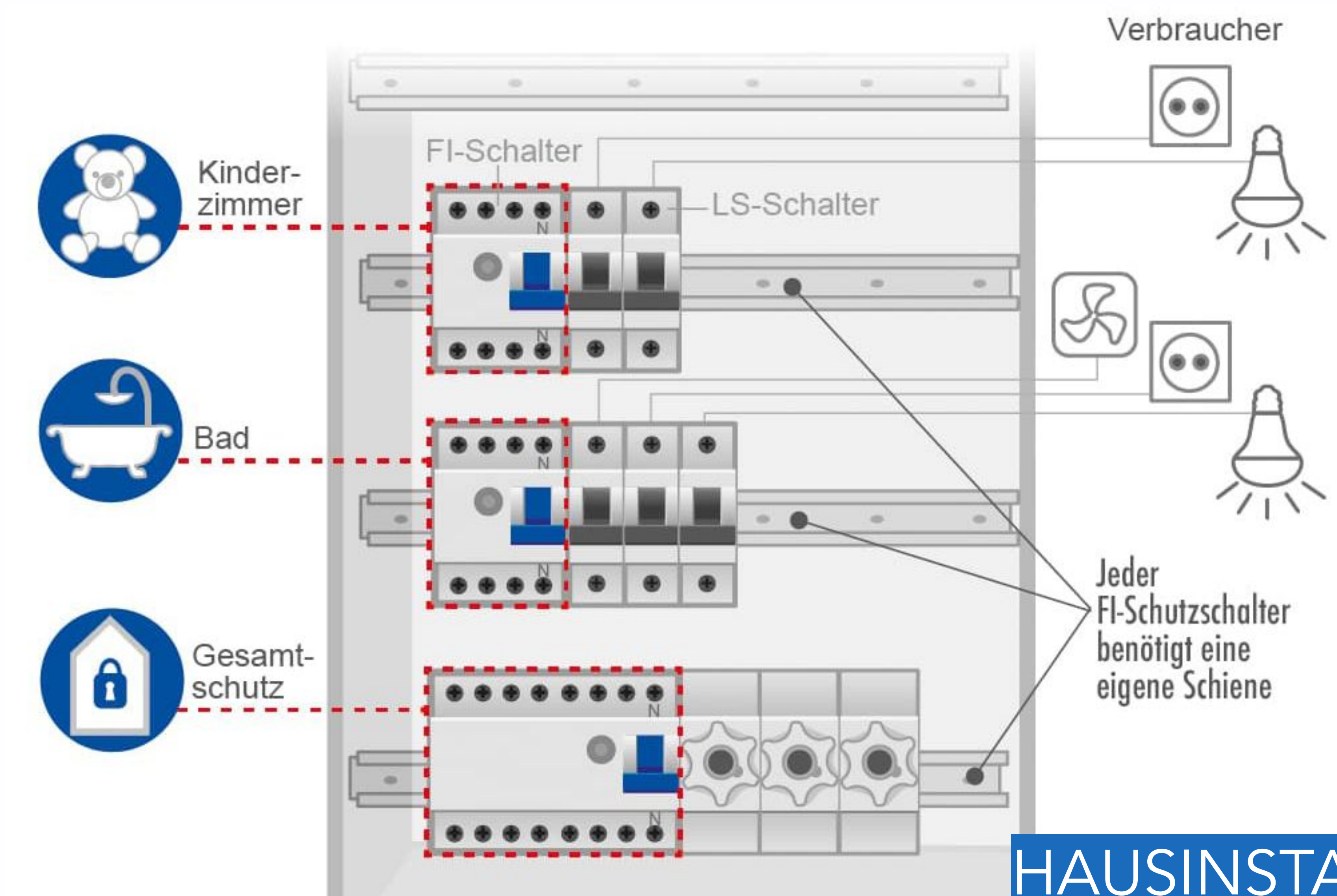
PE-Leiter | Erdung



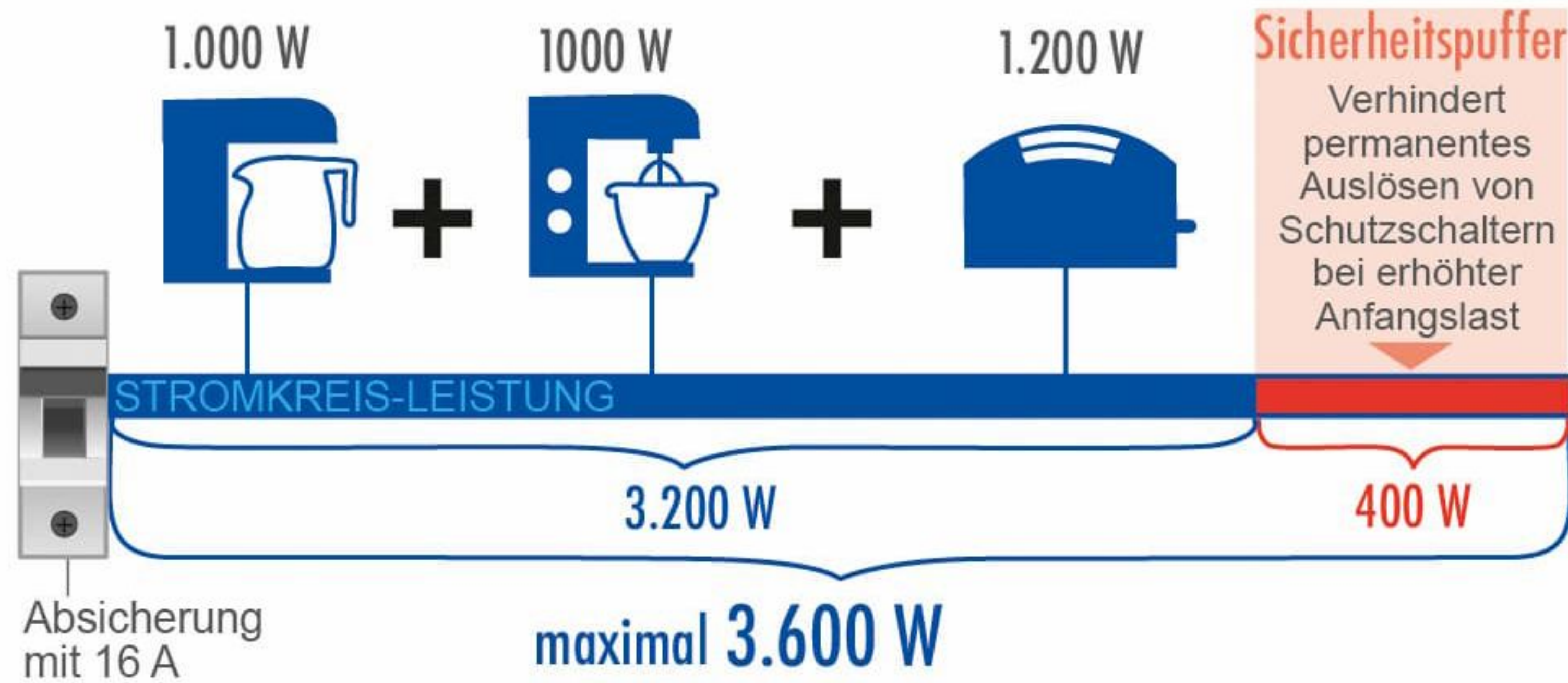
SCHUTZKONTAKT



BERÜHRSPANNUNG



HAUSINSTALLATION

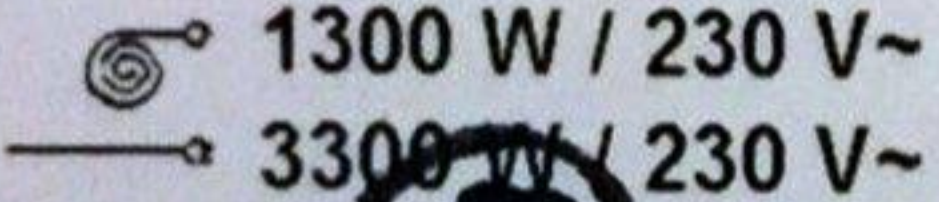


$$P = U \cdot I$$

$$230V \cdot 16A = 3680W$$

LEISTUNG

 **brennenstuhl®** **Garant®** 2415 928
GAR S 2925 X325 IP44 DE
25 m AT-N07V3V3-F 3G2,5

 **IP44** 
1300 W / 230 V~
3300 W / 230 V~

 
Art. 1 19848 0
Made in Germany 0413497


4 007123 114771
www.brennenstuhl.com
H.Brennerstuhl GmbH & Co. KG Seestr.1-3 D-72074 Tübingen

KABELTROMMEL

$$230V \cdot 10A = 2,3kW$$

TERRA A-12 12 x 2,3 KW DIGITAL DIMMER



MTD
DIGITAL
MEDIA



LRS STUDIO HGB



2,000 WATT MOLEQUARTZ® SPACELITE

$$I = P / U$$

$$2\text{kW} / 230\text{V} = 8,7\text{A}$$

LRS SPACELITE



Amplifiers

Power output Subwoofer

300 W/ 8 ohms at 1% THD

Power output per Satellite

150 W/ 4 ohms at 1% THD

Power output per Monitor

150 W/ 4 ohms at 1% THD

Musikleistung

$$P = \sum P_1 + P_2 + \dots + P_n$$
$$(300W + 150W + 150W) \cdot 2 = 1,2kW$$

REPLACE FUSES ONLY WITH
SAME TYPE AND RATING!

230 V~ T 3.15 A

100 V~ T 8 A

117 V~ SB 6.3 A

MAX. POWER
CONSUMPTION

950 VA



50 - 60 HZ

POWER



Leistungsaufnahme 950VA pro Seite

BPR PA ANLAGE

SU-V7K-EG
SER.NO. QA1922B173

Technics 

MODEL No. SU-V7
STEREO INTEGRATED DC AMPLIFIER

POWER SOURCE : $\sim$ 50/60Hz 630 W
110V 120V 220V 240V

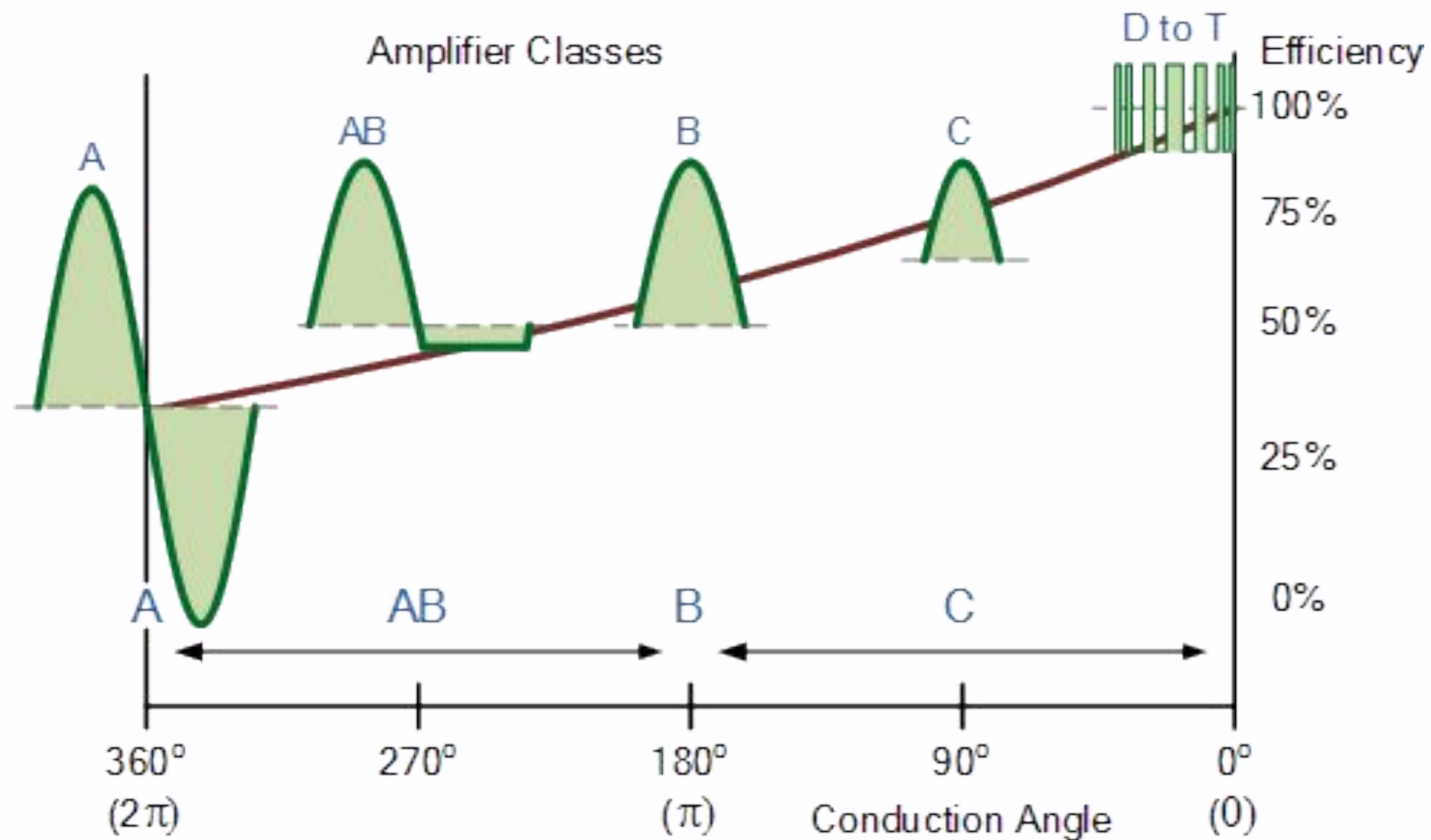
Mfr'd by Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Made in Japan

PART NO. SGT24450



WARNING : DANGEROUS VOLTAGE INSIDE

TYPENSCHILD



Class A: geringe Verzerrungen, Ruhestrom notwendig, dadurch sehr ineffizient, hohe Wärmeentwicklung

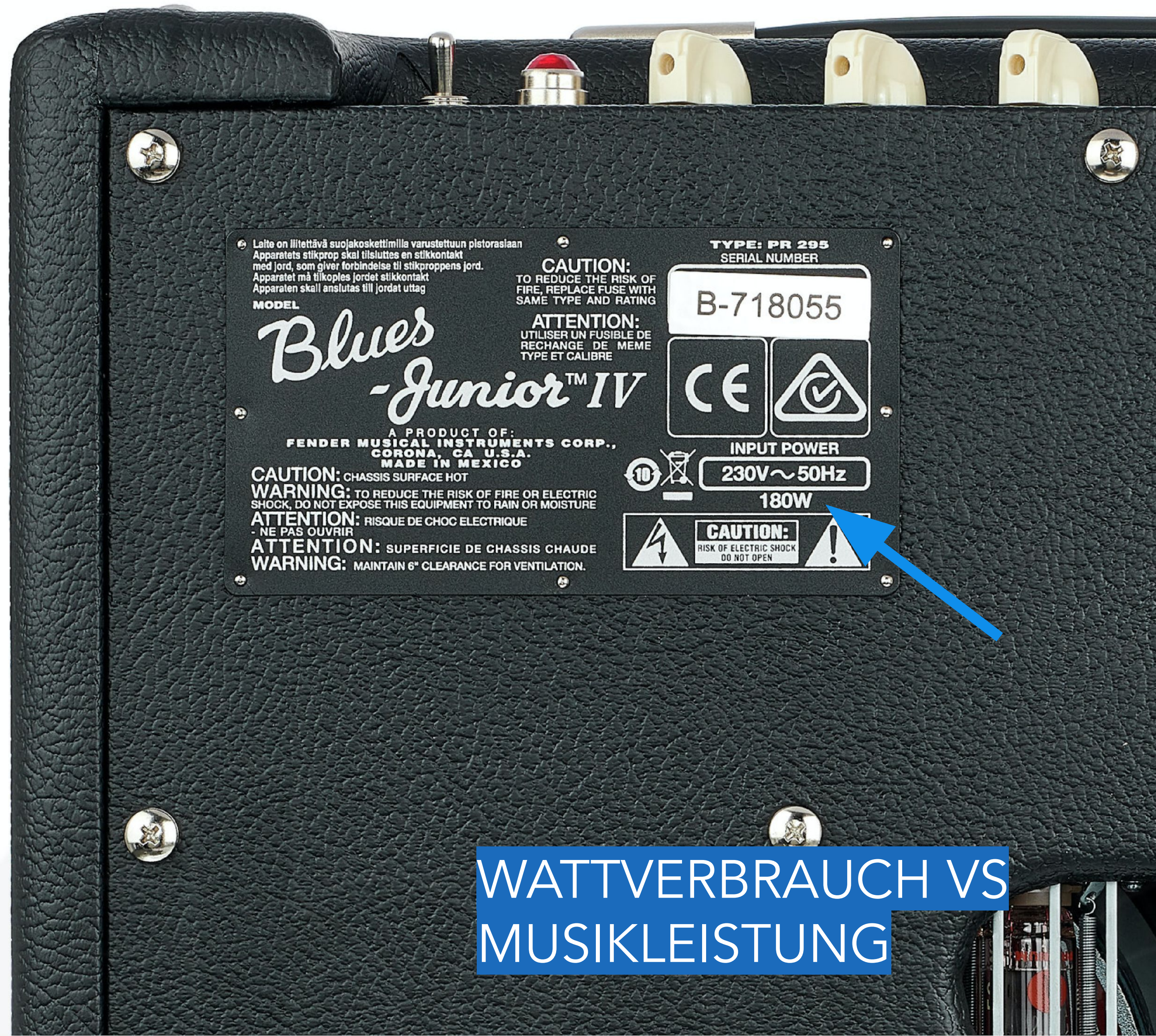
Class B: höhere Effizienz, 2 Transistoren arbeiten jeweils einen Teil des Signals ab, Verzerrungen beim Nulldurchgang

Class AB: Verzerrungen werden durch konstanten Basisstrom minimiert

Class D: Digitalverstärker, höchste Effizienz, dadurch sehr klein
Schaltet (vergleicht) Ein- und Ausgang im MHz Bereich und erzeugt das verstärkte Signal über PWM und Filterung einer Rechteckskurve

VERSTÄRKERKLASSEN

Blues Jr. 15W



Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistoraslaan
Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt
med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt
Apparaten skall anslutas till jordat uttag

MODEL

**Blues
-Junior™ IV**

A PRODUCT OF:
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.,
CORONA, CA U.S.A.
MADE IN MEXICO

CAUTION: CHASSIS SURFACE HOT

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC
SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE

ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
- NE PAS OUVRIR

ATTENTION: SUPERFICIE DE CHASSIS CHAUDE

WARNING: MAINTAIN 6" CLEARANCE FOR VENTILATION.

TYPE: PR 295
SERIAL NUMBER

B-718055



INPUT POWER

230V~50Hz

180W



CAUTION:
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



WATTVERBRAUCH VS
MUSIKLEISTUNG

elektrische Leistung

Leistungsaufnahme des
Verstärkers

?



Schalldruckpegel an
einem bestimmten Punkt im
Publikum

Zusammenhang Leistung - SPL

elektrische Leistung

Leistungsaufnahme des Verstärkers

?



Schalldruckpegel an
einem bestimmten Punkt im
Publikum

Effizienz des Verstärkers

Effizienz der Lautsprecher

Abstrahlverhalten der Lautsprecher
stark frequenzabhängig

Abstand zu den Lautsprechern
line array vs point source

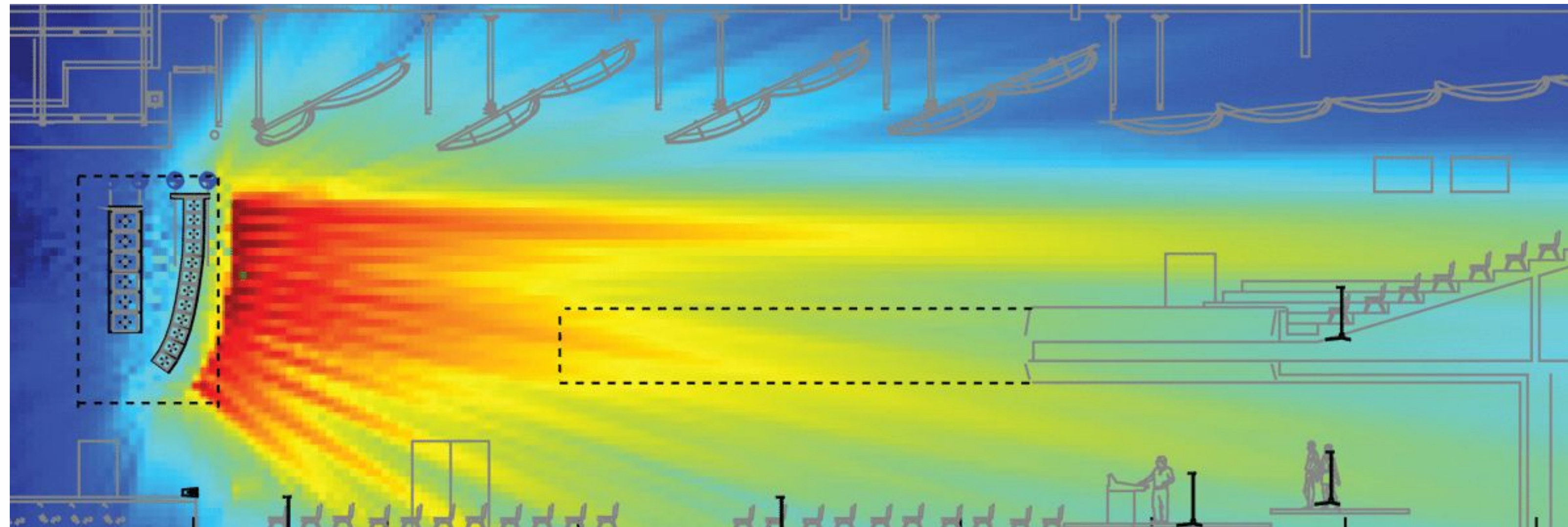
Reflexionen, Geometrie des Raumes, Freifeld

Nachhallzeit ($RT_{60} = 0.161 \cdot V / A$)

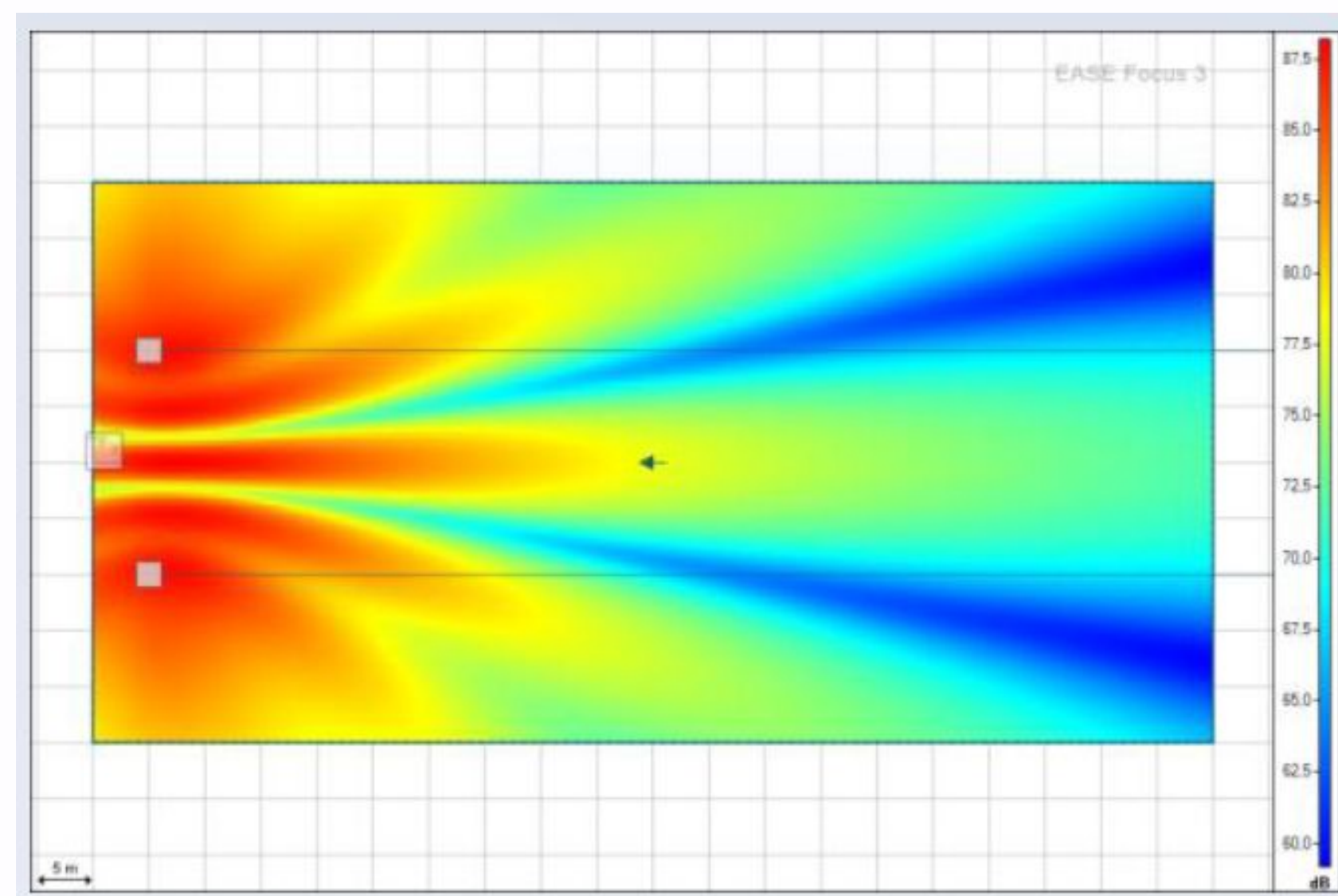
$A = \alpha \cdot S$ = equivalent absorption surface or area in m^2

α = absorption coefficient

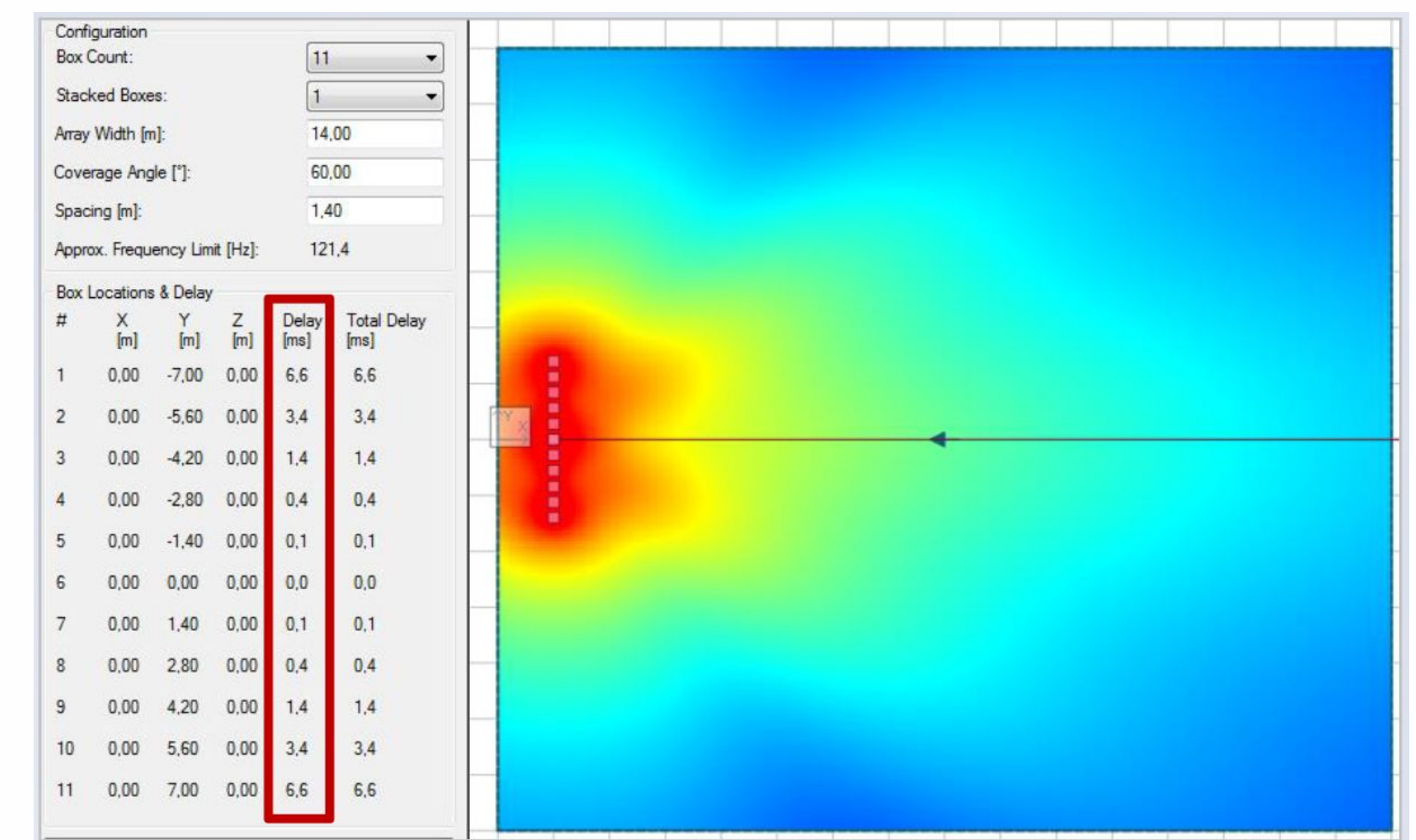
Zusammenhang Leistung - SPL



Simulation eines
line arrays



Simulation
Subwoofer



Simulation SPL Verteilung